به نام خدا



دانشکده ریاضی و آمار

اصول سیستم‌های عامل
نیم‌سال اول ۰۴-۰۵
استاد: دکتر رفیعی
نام دانشجو

Problem Set 1

۱. به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

(آ) (۵ نمره) تفاوت سیستم‌های خوشه‌ای و سیستم‌های چند پردازنده‌ای چیست؟ دو ماشین متعلق به یک خوشه چه همکاری‌ای باید داشته باشند تا سرویس خوبی فراهم شود؟

(ب) (۵ نمره) هدف وقفه چیست؟ تفاوت‌های بین وقفه و تله چیست؟ آیا تله می‌تواند به دلخواه توسط برنامه‌نویس تولید شود؟ اگر بلی، برای چه هدفی؟

(ج) (۵ نمره) معماری NUMA چیست و چرا زمان دسترسی پردازنده‌ها به حافظه در این معماری یکسان نیست؟

(د) (۱۰ نمره) در چه حالتی استفاده از چندبرنامگی به جای چند وظیفگی راندمان سیستم کامپیوتری را افزایش می‌دهد؟ چنین سیستمی برای چه کارهایی مناسب‌تر است؟

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۲. (۲۰ نمره) تصور کنید شما طراح یک سیستم‌عامل جدید هستید و به دلایل عملکردی تصمیم گرفته‌اید اجرای دو حالته (User Mode و Kernel Mode) را حذف کنید. در این سیستم همه برنامه‌ها مستقیماً به سخت‌افزار و حافظه کامل دسترسی دارند.

۱. تحلیل کنید چه مشکلات امنیتی، پایداری و همزمانی ممکن است ایجاد شود.

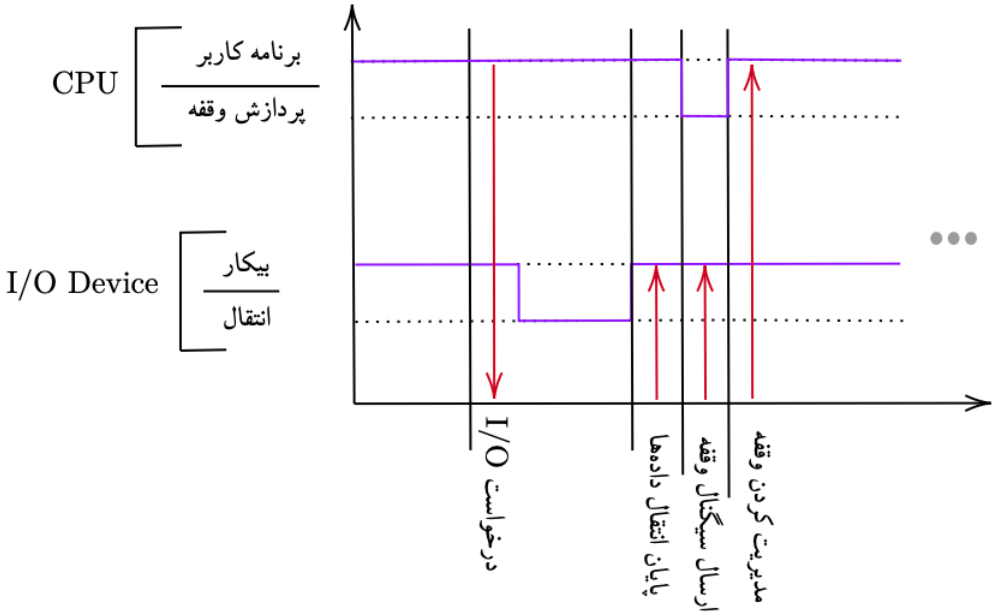
۲. توضیح دهید یک برنامه مخرب چگونه می‌تواند از این ضعف برای دسترسی به حافظه برنامه‌های دیگر، خراب کردن فایل‌ها یا مختل کردن سیستم سوءاستفاده کند.

۳. اگر بخواهید بدون برگرداندن حالت کرنل، سطحی از امنیت و کنترل منابع را حفظ کنید، چه روش‌های جایگزینی پیشنهاد می‌کنید؟

۴. توضیح دهید اجرای دو حالته چگونه این مشکلات را به شکل ساده‌تر و مؤثرتری حل می‌کند.

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۳. آقا طرفای صفحه ۸ اسلاید ۴ یه دیاگرامی بود که خیلی شیک اسکیپ کردید. چی میگفت حالا؟ داشت نشون می‌داد که اگر وسط کار CPU عزیز یه وقفه ایجاد بشه، روند انجام کارها به چه صورت پیش می‌رِد! چون حوصله باز کردن اسلایدها رو ندارید عکسشو میذاریم اینجا:



اول خوب تحلیلش کنید و بعد سناریوی زیر رو بخونید:

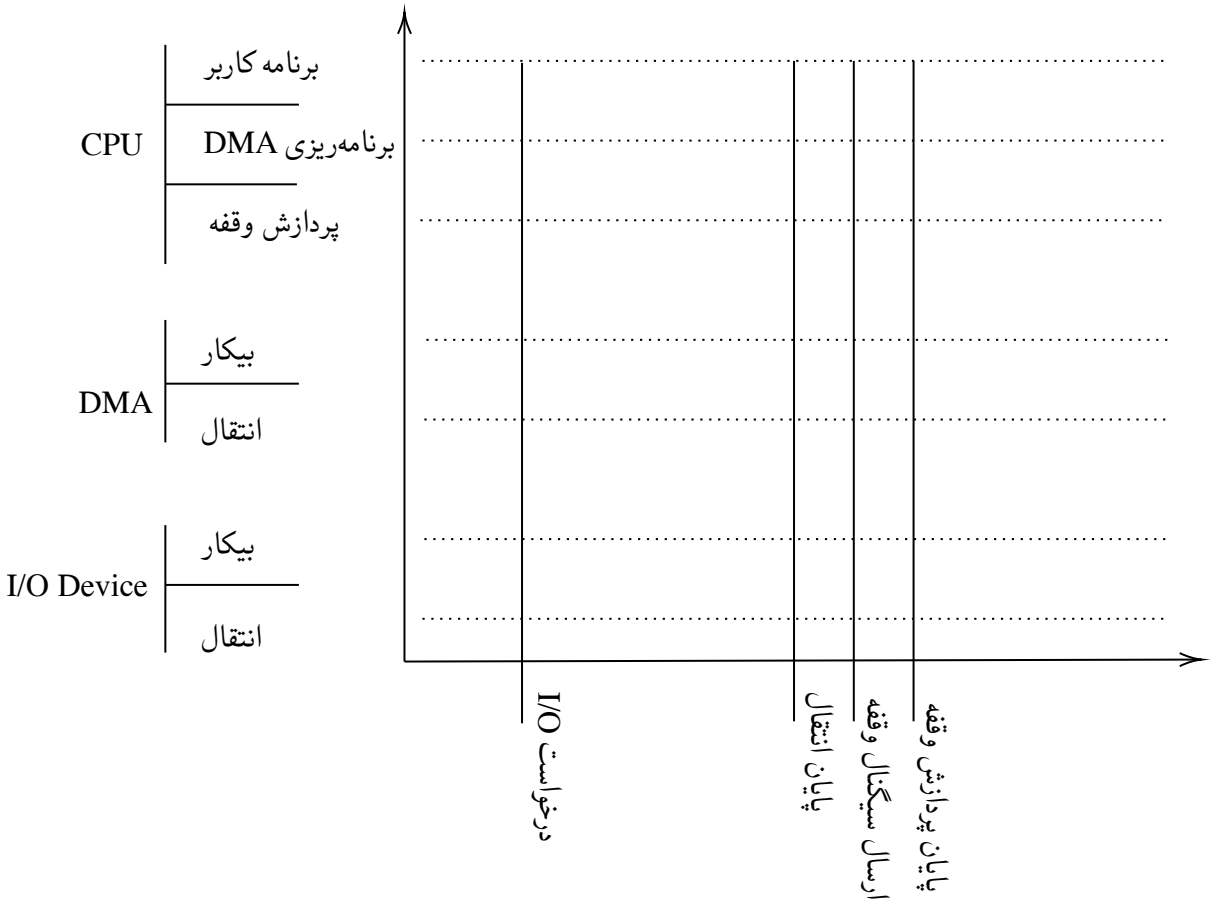
۱. یک فرایند کاربر که روی CPU در حال اجراست، یک درخواست ورودی/خروجی (I/O) به دیسک ارسال می‌کند. به جای اینکه CPU هر انتقال داده را با وقفه‌ها مدیریت کند، از DMA (Direct Memory Access) استفاده می‌کند.

۲. وقتی درخواست I/O داده می‌شود، CPU کنترلر DMA را برنامه‌ریزی کرده و سپس اجرای فرایند کاربر را ادامه می‌دهد.

۳. کنترلر DMA انتقال داده‌ها بین حافظه و دستگاه ورودی/خروجی را مستقیماً برعهده می‌گیرد، در حالی که CPU آزاد است تا دستورهای کاربر را اجرا کند.

۴. وقتی انتقال کامل شد، کنترلر DMA یک وقفه به CPU می‌فرستد. CPU به‌طور کوتاه وقفه را رسیدگی کرده و سپس اجرای فرایند کاربر را از سر می‌گیرد.

(آ) (۱۵ نمره) حالا با توجه به سناریوی بالا، دیاگرام پایین رو کامل کنید.



(ب) (۵ نمره) فرق حالتی که از DMA استفاده می‌کنیم با حالتی که ازش استفاده نمی‌کنیم چیه؟ آیا میزان زمانی که CPU درگیر میشه تغییری می‌کنه؟ توضیح بدین.

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۴. کیومرث چند وقته که حس می‌کنه ویندوزش دیر بالا میاد. برای رفع این مشکل تصمیم گرفته تا یکی از عجیب‌ترین راه‌حل‌های ممکن رو امتحان کنه (منظورمون نصب Arch نیست):

اون می‌خواد حافظه‌ای که برنامه بوت‌استرپ روی اون قرار گرفته رو با یک حافظه‌ی سریعتر جایگزین کنه. با فرض اینکه واقعا انجام این کار سرعت رو بالا ببره به سوالات زیر جواب بدین.

(آ) (۱۰ نمره) کیومرث چه نوع حافظه‌ای رو میتونه برای این کار استفاده کنه؟ (توی این قسمت از سوال فقط سرعت مهمه)

(ب) (۱۰ نمره) به نظر شما کیومرث چه چیزی رو داره از قلم میندازه؟ آیا حافظه‌ای که در قسمت الف معرفی کردین واقعا میتونه جایگزین مناسبی برای **حافظه فقط‌خواندنی** باشه؟ چرا؟ (دو دلیل بیارین)

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۵. (۱۵ نمره) با درنظرگرفتن این موضوع که تعریف دقیقی از ماهیت سیستم‌عامل وجود ندارد، اما اغلب آنها ویژگی‌های زیر را دارند:

(آ) زمان و سطح دسترسی هریک از نرم‌افزارها رو به سخت‌افزار مدیریت می‌کند.

(ب) برنامه‌ای است که همیشه درحال اجرا است.

(ج) مانند پلی بین سخت‌افزار و نرم‌افزار عمل می‌کند.

دلیل وجود هریک از آنها را توجیه کنید. آیا میتوان سیستم‌عاملی ساخت که حداقل یکی از این ویژگی‌ها را نداشته باشد؟ اگر جواب مثبت است، چنین سیستمی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.